

알고리즘 Syllabus

인하대학교 소프트웨어학과 · 2016학년도 2학기 · SW366-03

1. 교과목 기본정보

강의명	알고리즘	영문 교과목명	Algorithms
학점(시간)	3학점 (3시간)	이수대상	1학년
강의시간	수1100-1230, 월1100-1230	장소	5호관 415호
성적평가방식	절대평가(Absolute)	권장 선수과목	없음

2. 담당교원 정보

담당교원	홍민준 (산학협력중점교수)	E-mail	faculty@staff.inha.ac.kr
면담 장소	60주년기념관 183호	연구실 전화	051-490-5600
면담시간	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 교과목 소개

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 학습 목표 및 학습성과

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.	L

5. 수업교재

주교재: Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

부교재 및 참고자료: Algorithms (Sedgewick)

6. 성적평가

평가항목	비율	평가기준
중간고사	33%	객관식+서술형
기말고사	25%	상대 배점

팀프로젝트	21%	절대 기준 채점
과제	15%	세부기준 별도 공지
출석	6%	상대 배점

대면 강의 (필요시 일부 온라인 병행)

7. 주별 수업계획

Week	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	알고리즘 분석과 점근 표기법 알고리즘 분석과 점근 표기법에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	조별 발표 준비
2	분할정복 분할정복에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	
3	정렬 알고리즘 분석 정렬 알고리즘 분석에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	예습과제
4	동적계획법 I 동적계획법 I의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	
5	동적계획법 II 동적계획법 II의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
6	탐욕 알고리즘 탐욕 알고리즘의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
7	그래프 기초와 탐색 그래프 기초와 탐색에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	온라인 토론 참여
8	중간고사 중간고사 실시	강의+실습	
9	최소 신장 트리 최소 신장 트리에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	연습문제 제출
10	최단 경로 최단 경로에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	온라인 토론 참여
11	네트워크 플로우 네트워크 플로우의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	요약문 제출
12	문자열 알고리즘 문자열 알고리즘의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	퀴즈
13	NP-완전성 NP-완전성의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	독후감
14	근사 알고리즘 근사 알고리즘 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	예습과제

15	프로젝트 발표 프로젝트 발표의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
16	기말고사 기말고사 실시	강의+실습	

8. 수업 규정 및 참고사항

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.